PRM392 / PRM393 · LAB 3

EduPlan

Lập kế hoạch học tập cá nhân hóa

Flutter & Firebase Cloud · Theo dõi tín chỉ, tải học kỳ và lộ trình tốt nghiệp trong một trải nghiệm liền mạch.



NGUYỄN TRỌNG HIẾU · SE180504

Giới Thiệu Ứng Dụng EduPlan: Bài Toán & Giải Pháp

01 Bài toán thực tế của Sinh viên

Khó theo dõi tiến độ 9 học kỳ (145 tín chỉ), dễ đăng ký nhầm môn thiếu điều kiện tiên quyết hoặc chọn quá tải giờ tự học (>25h/tuần).

02 Giải pháp ứng dụng EduPlan

Quản lý môn đã học, tự động tính GPA hệ 4.0, chốt chặn môn tiên quyết, cân bằng tải học tập (Workload Analyzer) và xuất bản vẽ chiến lược A4.



Các Tính Năng Chính & Luồng 8 Màn Hình

01

SCR-01: Đăng nhập Google

02

SCR-02: Trang chủ Tiến độ

03

SCR-03: Môn đã học & GPA

04

SCR-04/05: Tìm & Chi tiết môn

05

SCR-06A: Phân tích Tải 25h

06

SCR-06B: Điều chỉnh Kế hoạch

07

SCR-07: Xuất PDF & Nghiệm thu

08

SCR-08: Hồ sơ & Đa tài khoản

Đăng nhập OAuth → Quản lý GPA & Tiên quyết → Cân bằng Tải tự học → Xuất PDF A4 & Nghiệm thu kỳ

1. Kiến Trúc MVVM & flutter_riverpod

CÔNG NGHỆ	VỊ TRÍ FILE	TÁC DỤNG
flutter_riverpod: ^3.4.3 (State & DI)	plan_analyzer_viewmodel.dart và các màn hình trong lib/screens/	Tách biệt hoàn toàn giao diện khỏi logic, tự động cập nhật UI khi trạng thái đổi.

UI chỉ quan sát · ViewModel điều phối nghiệp vụ · Service cô lập dữ liệu

2. Firebase Authentication & Google Sign-In

CÔNG NGHỆ:
Firebase Auth & Google Sign-In

VỊ TRÍ FILE:
auth_service.dart
login_screen.dart

TRIỂN KHAI:
Google OAuth & Cấp User.uid

TÁC DỤNG:
Bảo mật dữ liệu riêng & Đăng xuất sạch sẽ

Mỗi sinh viên sở hữu không gian học tập độc lập theo User.uid

3. Cloud Firestore — NoSQL Realtime Database

CÔNG NGHỆ:
Cloud Firestore

`student_service.dart`

Lưu hồ sơ sinh viên & môn đã học

`plan_service.dart`

Lưu kế hoạch 9 kỳ theo uid

`course_service.dart`

Truy vấn danh mục 145 tín chỉ

VỊ TRÍ & TÁC DỤNG

Nằm trong thư mục lib/services/ · Đồng bộ dữ liệu realtime và tự động cache offline khi mất mạng.

4. Firebase Remote Config — Cấu Hình Động

CÔNG NGHỆ:
Firebase Remote Config

remote-config-defaults.json: Ngưỡng tự học an toàn	25h
firebase_service.dart: Bật hiển thị mẹo học tập	BẬT
Nằm trong plan_analyzer_viewmodel.dart: Đọc cấu hình	Áp dụng

Tác dụng: Thay đổi ngưỡng giờ học và mẹo từ xa trên Console mà không cần build lại app.

5. Firebase Analytics & Firebase Crashlytics

CÔNG NGHỆ

Firebase Analytics & Crashlytics

VỊ TRÍ FILE

analytics_service.dart, main.dart và profile_screen.dart

TÁC DỤNG

Đo lường 8 sự kiện người dùng và tự động bắt lỗi runtime gửi về Console.

login / search_course | **view_course_detail** | **add_course_to_plan** | **detect_plan_conflict**

Kiểm chứng sự kiện qua DebugView · Ghi nhận stack trace lỗi kèm User ID.

6. Xuất PDF/In Ấn & Cloud Storage Security Rules



CÔNG NGHỆ: pdf, printing & firebase_storage

Nằm trong report_service.dart & semester_summary_screen.dart

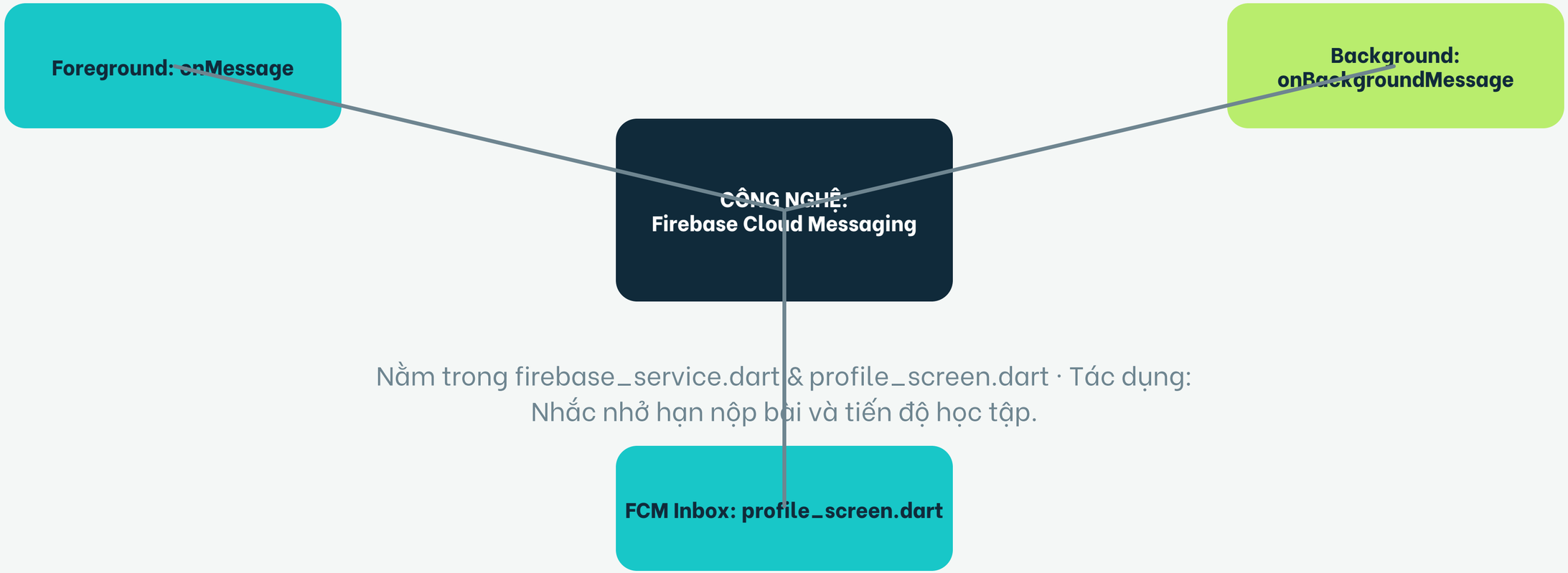
TÁC DỤNG: Kết xuất bản vẽ kế hoạch A4

Kết xuất file PDF kế hoạch A4 (KPI, tải học kỳ) và mở hộp thoại in.

BẢO MẬT: Storage Security Rules (storage.rules)

Tải lên reports/{uid}/ và khóa quyền truy cập, chỉ cho phép chính chủ đọc/ghi.

7. Firebase Cloud Messaging (FCM)



Nằm trong firebase_service.dart & profile_screen.dart · Tác dụng: Nhắc nhở hạn nộp bài và tiến độ học tập.

8. Logic Nghiệp Vụ: Tiên Quyết, Học Lại & GPA

01

CourseFilter

Nằm trong course_filter.dart: Chặn thêm môn khi chưa đạt môn tiên quyết (<4.0).

02

CompletedCourseRules

Nằm trong completed_course_rules.dart: Khóa môn đã đậu; cho phép học lại môn rớt.

03

GpaCalculator

Nằm trong gpa_calculator.dart: Tự động tính GPA tích lũy hệ 4.0 chuẩn xác.

Tác dụng: Đảm bảo toàn vẹn lộ trình, ngăn trùng môn và tự động nâng kỳ học khi nghiệm thu.

9. Kiểm Thử Tự Động (ARTEMIS & Unit Test) & AI Review

01

68 UNIT TESTS

Nằm trong thư mục test/: Kiểm thử toàn bộ GPA, môn tiên quyết, học lại (Pass 100%).

02

GOOGLE ARTEMIS

Nằm trong thư mục e2e_test/: AI Agent tự động kiểm thử 3 luồng người dùng E2E.

03

AI CODE REVIEW

Nằm trong docs/code-review.md: CodeRabbit & Copilot quét mã nguồn và sửa 5 lỗi.

Tác dụng: Đảm bảo chất lượng phần mềm cao nhất, 0 lỗi phân tích tĩnh, không sót lỗi trước khi nộp.

Tổng Kết Dự Án EduPlan — Kết Quả Đạt Được

8

Màn hình MVVM hoàn chỉnh

7

Dịch vụ Firebase Cloud tích hợp

68/68

Automated Tests Pass 100%

Kiến trúc MVVM rõ ràng · Dữ liệu đa tài khoản an toàn · Kiểm thử tự động toàn diện

NGUYỄN TRỌNG HIẾU · SE180504